

알밥 — 알고 먹이는 밥그릇

v1.6 · MVP 기획서 (업데이트)

반려동물 사료 성분 등록·검색 서비스

v1.5 대비 변경사항: 디자인 핸드오프 반영 — 조회수·수정횟수 노출, 사진 2장(앞면/뒷면) 촬영, 세션 만료·프로필/로그아웃·공통 네트워크 에러·리뷰 검증 에러 화면 추가, 면책 문구 최종화, 10번 디자인 시스템 섹션 신설

1. 서비스 개요

문제의식: 사람들이 반려동물 사료를 고를 때 성분을 보고 싶어하지만, 대부분 출처 불분명한 "떠도는 리스트"에 의존하고 있음

해결 방향: 화해(성분 분석 앱) 모델을 참고해, 사용자가 직접 사료 성분표를 촬영·등록하고 서로 공유하는 구조

핵심 차별점: 성분 입력을 "자판 타이핑"이 아니라 "사진 촬영 → 자동 인식 → 터치 편집"으로 최소화

2. 서비스 운영 범위 (v1.0)

- 회원가입 기능 없이, 운영자가 발급한 **임시 ID/PW**를 가진 초대된 테스터만 이용하는 **비공개 베타**
- 목적: 불특정 다수 접근을 차단해 스팸/오남용 리스크를 원천 차단하고, 초기 단계엔 사용성 검증에 집중

3. MVP 기능 (1.0)

3.1 사료 등록

- 성분표 사진은 **앞면(제품명이 보이는 봉투 전면)·뒷면(성분표) 2장 촬영** (모바일 브라우저 카메라 input 지원)
- 업로드 전 클라이언트에서 이미지 리사이즈/압축, HEIC → JPEG 변환
- 촬영 가이드(사각 프레임)로 사진 품질 확보, 서버에서 대비 강화 등 전처리 후 OCR 수행 (OCR은 뒷면 성분표 사진 대상)
- **OCR: PaddleOCR** — Render에 자체 Python 서비스로 배치해 서버에서 실행. 외부 API 키/쿼터 없이 무료, 한국어 인식률이 Tesseract.js 대비 우수
- 자체 파싱 로직으로 OCR 텍스트 → 성분 태그 후보 매칭
- 성분 태그는 **자유 입력이 아니라, 사전에 등록해둔 "제공 태그 목록" 안에서만 선택** (자유 입력 시 발생하는 중복·오타로 인한 데이터 품질 저하 방지)
- 태그 후보는 세 가지 상태로 구분:
 - **매칭됨(확정):** 파싱 로직이 DB 성분과 성공적으로 매칭
 - **미해결:** OCR은 텍스트를 뽑았지만 DB 성분과 매칭되지 않은 상태 — 아직 아무 조치도 안 한 상태
 - **요청됨(검토중):** 사용자가 검색해도 DB에 없어 "추가 요청하기"로 처리한 상태
- 미해결 태그를 탭하면 검색 화면이 열리고, 해당 키워드가 검색어로 미리 채워진 채 DB 성분을 검색해 매칭할 수 있음. 검색 결과가 없으면 그 자리에서 "추가 요청하기" 가능

- **"추가 요청하기"**는 즉시 ingredients에 status: pending인 행을 생성하고 해당 제품에 바로 연결 — 운영자 승인을 기다리지 않고도 등록이 완결됨. 승인 전에도 검색·필터에 정상 노출되고 "검토중" 표시만 붙음. 다른 사용자가 같은 성분을 찾을 때도 이 pending 성분이 후보로 함께 노출되어 중복 요청을 방지
- **미해결 상태가 하나라도 남아있으면 다음 단계(제출)로 진행 불가.** 요청된 상태는 정상 처리된 것으로 간주해 제출을 막지 않음
- OCR 인식 실패 시 두 가지 복구 경로: **"다시 촬영하기"**(뒷면 재촬영으로 복귀) 또는 **"태그 없이 계속하기"**(태그가 모두 비어있는 상태로 3단계 진입, 사용자가 전부 수동 검색으로 채움)
- 제품명/브랜드/사진 등 기본 정보 입력
- 등록 완료 (Create) — 최초 등록자는 로그인된 테스터 ID로 **서버가 자동 기록** (클라이언트가 임의 지정 불가)

3.2 사료 조회

- 제품 목록 보기
- 제품 상세 페이지 (성분 리스트, 등록 사진, 리뷰 표시)
- **신뢰 메타데이터 노출:** 등록자·최종 수정자(로그인 ID를 표시명으로 그대로 사용, 별도 사용자 테이블 불필요), 최종 수정일, **조회수**, **수정 횟수**
- **안전성 미검증 면책 문구 하단 노출** (제품 상세·리뷰 빈 상태 화면. 정확한 문구는 10.3 참고)
- 이름/브랜드/성분 기준 검색 (PostgreSQL pg_trgm 확장 기반)

3.3 사료 정보 수정 — 공유 데이터로 취급 (삭제 없음)

제품 정보(성분표 등)는 특정 사용자 개인 소유가 아니라 **모두가 같이 보는 공유 데이터**로 간주합니다. 제조사가 레시피를 바꾸거나 등록 당시 오타자가 있었을 때, 최초 등록자가 아니어도 바로잡을 수 있어야 하기 때문입니다.

- **로그인한 테스터라면 누구나 제품 정보를 수정 가능** (등록자 본인이 아니어도 됨) — 위키형 공동 편집
- **v1.0에는 삭제 기능을 제공하지 않음.** 잘못 등록된 정보는 "삭제"가 아니라 "수정"으로 바로잡음 (삭제는 되돌릴 수 없는 데이터 유실로 이어지므로 의도적으로 제외)
- 모든 수정 시 updated_at, updated_by(마지막 수정 테스터)가 자동 갱신되고, 별도의 **변경 이력 로그**(product_edit_logs)에 "누가/언제/무엇을 바꿨는지" 기록 — 잘못된 수정이 발생해도 추적하여 수동으로 되돌릴 수 있게 함. 제품 상세의 "수정 횟수"는 이 로그의 건수를 그대로 노출(별도 카운터 필드 없이 파생값으로 계산 — 두 값이 어긋날 일이 없도록)
- 삭제가 정말 필요한 경우(중복 등록, 스팸 등)는 DB에서 운영자가 직접 처리 (UI에는 노출하지 않음)

3.4 리뷰

리뷰는 제품 정보와 달리 **작성자 개인의 의견**이므로 기존과 동일하게 소유권 기반으로 관리합니다.

- 제품별 리뷰 작성 (별점 + 텍스트) — **별점 미선택 시 제출 불가**, 여러 문구와 함께 버튼 비활성 표시
- 리뷰 목록 조회 (작성일 노출)
- **본인 리뷰만 수정/삭제 가능** — 서버가 로그인 세션 쿠키의 테스터 ID와 DB상 작성자를 대조해 검증

3.5 데이터 모델 (핵심 CRUD 대상)

- products (제품): 이름, 브랜드, 사진(앞면·뒷면), created_by(최초 등록자), **created_at, updated_at, updated_by**(마지막 수정 테스터), **view_count**(조회수, 상세 페이지 조회 시마다 증가)

- ingredients (성분 마스터): 성분명, **status**(approved 기본값 / pending — 사용자 "추가 요청"으로 생성된 미승인 성분) — 운영자가 사전 등록하거나 사용자 요청으로 생성되며, 사용자는 이 목록(pending 포함) 내에서만 선택
- product_ingredients (다대다 연결): product_id, ingredient_id
- product_edit_logs (변경 이력): product_id, editor(테스터 ID), edited_at, 변경 요약 — "수정 횟수" 표시의 근거 데이터이기도 함
- reviews (리뷰): product_id, user_id, 별점, 텍스트, created_at, updated_at

※ 안전성 판단(이 성분이 위험한지 여부)은 MVP 범위에서 제외. 순수 등록/검색/리뷰 CRUD에 집중.

4. 베타 접근 제어

- 회원가입 없는 비공개 베타: 운영자가 발급한 소수의 테스터 ID/PW로만 로그인
- 로그인 성공 시 서버가 **서명된 세션 쿠키(httpOnly)** 발급 — 브라우저 JS로 값 열람/조작 불가
- Next.js middleware가 세션 쿠키 없는 요청은 사이트 진입 자체를 차단 (로그인 페이지로 리다이렉트)
- **세션 만료 시 어느 화면에서든 자동으로 로그인 화면으로 전환** (만료 안내 배지와 함께), 클라이언트에서 세션 만료를 감지하는 처리 필요
- **로그아웃**: 헤더의 프로필 아이콘 → 드롭다운 메뉴("계정 정보" / "로그아웃") → 로그아웃 시 로컬 세션 정리 후 로그인 화면 이동
- 모든 쓰기 요청(등록/수정/리뷰)은 **Next.js Route Handler**를 거쳐 **서버에서만 Supabase에 접근**
- Supabase **service role key**는 **서버 환경변수로만 존재**, 브라우저 번들에는 절대 포함하지 않음
- 권한 검증 기준: **제품 정보 수정** — 로그인한 테스터이지만 확인(누구나 가능) / **리뷰 수정·삭제** — 세션 쿠키의 테스터 ID와 작성자 일치 여부까지 확인
- 제품 수정 시 세션 쿠키의 테스터 ID를 updated_by로 자동 기록, product_edit_logs에 로그 적재

5. 차후 업데이트 (2.0 이후)

- 로그인/인증: Supabase Auth 도입 (베타 로그인 구조를 그대로 확장, 기존 테스터 ID → 실 사용자 ID 매핑)
- 검색 고도화: 한국어 형태소분석 기반 전문검색(Full Text Search)으로 업그레이드 검토
- Rate limiting 도입 검토 (Upstash 등) — 오남용/오류로 인한 과다 요청 방지
- 성분 태그 목록을 「사료등의 기준 및 규격」/AAFCO 기준으로 정식 매핑·확장
- OCR 정확도 개선: PaddleOCR 인식률이 부족할 경우 Naver Clova OCR 등 유료 API 교체 검토
- 성분 기반 필터 검색: 특정 성분이 포함/제외된 사료만 필터링
- 즐겨찾기/찜 기능
- 알러지 성분 알림: 내 반려동물의 알러지 성분 등록 후 해당 성분 포함 사료 경고
- 마이페이지: 내가 등록한 제품, 내가 쓴 리뷰 모아보기
- 제품 비교 기능: 두 개 이상 사료 성분 나란히 비교
- 제품 정보 변경 이력을 사용자에게도 노출(예: "수정 내역 보기") 및 특정 시점으로 되돌리기(rollback) 기능 검토
- 사용자 신고 후 운영자가 승인하는 정식 삭제/병합(중복 제품 합치기) 플로우 도입

- pending 성분에 대한 운영자 승인 화면(승인/거절/기존 성분과 병합) 도입 — v1.0은 DB 직접 처리로 대응
- 면책 문구를 제품 상세·리뷰 빈 상태 외 다른 데이터 노출 화면(검색 결과, 수정 화면 등)에도 확대 적용할지 검토

6. 기술 스택

영역	선택	비고
프레임워크	Next.js (App Router) + TypeScript	
스타일링	Tailwind CSS	디자인 토큰은 10번 참고, <code>tailwind.config</code> 에 반영
UI 컴포넌트	shadcn/ui	CRUD 폼/다이얼로그 빠르게 구성
DB	Supabase (Postgres)	이미지 저장(Storage), Route Handler 경유로만 접근
ORM (선택)	Prisma	다대다 관계 스키마 관리, 생략하고 Supabase client로만 가도 무방
OCR	PaddleOCR (자체 서버, Render)	무료, 외부 API 키/쿼터 불필요, 한국어 인식을 우수
검색	PostgreSQL pg_trgm 확장	한국어에도 언어 무관하게 동작, 인덱스 가능. 제품 유사 후보 추천과 성분 태그 검색에 동일하게 재사용
베타 인증	자체 로그인(임시 ID/PW) + 서명 세션 쿠키	정식 Auth는 2.0에서 Supabase Auth로 전환
폼/검증	react-hook-form + zod	
배포	Vercel (프론트/API), Render (OCR 서비스)	

7. 성분 태그 마스터 데이터 소스

- 참고 자료: 「사료등의 기준 및 규격」(농림축산식품부 고시, law.go.kr 행정규칙), 농림축산검역본부(QIA) 정보공개자료, 국제 참고자료로 AAFCO(미국 사료검사관협회) 성분 정의
- **주의:** 반려동물 사료는 사람 식품첨가물(식약처 관할)과는 별도의 규정 체계(농림축산식품부/QIA 관할)이므로 데이터 출처를 혼동하지 않도록 함
- **초기 전략:** 정식 공정서 전체를 미리 파싱하지 않고, 실제 사료 라벨 기준 자주 쓰이는 성분 100~200개를 수동 큐레이션하여 태그 목록을 시작
- **확장 경로:** 사용자가 등록 중 "추가 요청하기"로 만든 pending 성분들이 곧 목록 확장 신호가 됨 — 별도로 사용자 피드백을 취합할 필요 없이 운영자가 pending 목록을 주기적으로 검토·승인하면 됨. 여유 있을 때 정식 목록(「사료등의 기준 및 규격」/AAFCO)으로 매핑
- 서비스 시연 시 빈 화면 방지를 위해 더미 사료 데이터 시드(seed) 준비 필요
- 브랜드/성분 마스터 데이터 일부 미리 입력해두는 것 권장

8. 리스크 및 결정 사항 요약

- OCR 인식률이 낮을 수 있음 → 사용자 터치 편집으로 보정하는 구조 + 자체 호스팅 PaddleOCR로 정확도·비용 통제 (완벽한 정확도는 불필요). 인식 완전 실패 시에도 "태그 없이 계속하기"로 등록 자체는 막히지 않음
- 비공개 베타(임시 ID/PW) + 서버 프록시 구조(Route Handler + service role key 서버 전용)로, 인증 시스템 없이도 쓰기 권한 오남용 리스크를 최소화
- 성분 태그는 자유 입력이 아닌 **제공 목록 내 선택 방식**으로 운영해 데이터 품질(중복/오타) 관리
- **제품 정보는 공유 데이터로 간주해 등록자 외 테스터도 수정 가능하도록 개방하되, 삭제 기능은 v1.0에서 아예 제공하지 않음** (오등록/오수정은 재수정으로 대응, 진짜 삭제가 필요하면 운영자가 DB에서 직접 처리)
- 모든 제품 수정 내역은 product_edit_logs에 최소한으로 기록해, 잘못된 수정이 생겨도 누가/언제 바꿨는지 추적해 되돌릴 수 있게 함 — 이 로그가 "수정 횟수" 신뢰 지표로도 재사용됨
- 리뷰는 개인 콘텐츠이므로 제품 정보와 달리 본인만 수정/삭제 가능한 기존 원칙 유지
- **성분 태그가 DB에 없을 때는 "추가 요청하기"로 즉시 pending 성분을 만들어 제품에 바로 연결** — 운영자 승인을 기다리며 등록이 막히지 않으면서도, 아직 아무 조치 안 한 "미해결" 상태만은 제출을 막아 데이터 누락을 방지
- 성분 안전성 판단 로직은 의도적으로 MVP에서 제외 (범위 관리)
- **등록 정보는 사용자 입력 기반 참고용 데이터이며, 제품 상세·리뷰 빈 상태 화면 하단에 면책 문구 상시 노출** (정확한 문구는 10.3 참고)
- **등록자·최종 수정자·조회수·수정 횟수를 상세 화면에 노출** — 공유 데이터의 신뢰도를 사용자가 스스로 판단할 수 있게 하는 핵심 장치로, 데이터 모델(3.5)에 반드시 포함

9. 화면 구성 및 사용자 플로우

9.1 화면 목록

1. 로그인 (베타 게이트) — ID/PW 입력, 실패 시 에러 상태
2. **홈 (검색)** — 진입 시 첫 화면. 검색창이 중심
 - 2-1. 세션 만료 — 자동 전환, 로그인 폼 재사용
 - 2-2. 프로필/로그아웃 메뉴 — 헤더 프로필 아이콘 드롭다운
3. 검색 결과 (일치 없음 → 유사 후보 → 등록 유도 / 일치 있음 → 리스트)
4. 제품 상세 — 신뢰 메타데이터(등록자·수정자·조회수·수정횟수) + 하단 면책 문구 상시 노출(10.3)
 - 4-1. 리뷰 더보기
 - 4-2. 리뷰 빈 상태 — 면책 문구도 동일 노출
5. 성분표 등록 (다단계: 촬영(앞면→뒷면) → OCR 처리 중/실패 → 성분 태그 확인/편집 → 기본정보 입력 → 완료)
6. 제품 정보 수정 (등록 폼과 동일한 형태 재사용, 기존 값 프리필)
7. 리뷰 작성/수정 — 별점 미선택 검증 에러 상태 포함
8. 성분 태그 검색 (등록/수정 화면에서 태그 칩을 탭하면 열리는 서브 화면)
9. 공통 네트워크/서버 에러 — 모든 화면에서 재사용 가능한 전역 에러 컴포넌트

9.2 홈 화면 — 검색이 먼저, 등록은 그다음

- 앱 진입 시 첫 화면은 목록이 아니라 **검색창**. 초기엔 등록된 데이터가 적어 "둘러보기"보다 "이 제품이 있는지 확인"이 우선 행동이라는 판단
- **등록(성분표 촬영) 버튼은 검색창보다 아래, 화면 하단에 고정 배치** — 검색이 주 행동, 등록은 보조 행동이라는 위계를 화면 배치로 표현

9.3 검색 → 결과 없음 → 등록 유도 플로우

1. 검색어 입력 → 검색 실행
2. **정확히 일치하는 결과가 있으면** → 목록으로 바로 표시
3. **정확히 일치하는 결과가 없으면** → "혹시 이런 제품을 찾으셨나요?" 문구와 함께 **유사 후보**(제품명/브랜드 유사도 기준) 카드 목록 노출
 - 검색 방식으로 정한 pg_trgm이 오타·부분 일치 기반 유사 후보 추천에 그대로 재사용됨 (별도 기능 추가 없이 동일한 검색 인덱스 활용)
4. **후보 중에도 원하는 제품이 없으면** → "찾는 제품이 없나요? 직접 등록해보세요" 안내 문구와 함께 등록 화면으로 이동하는 버튼 노출
 - 유사 후보가 아예 0건이면 3번을 생략하고 바로 4번으로
 - 등록 화면 진입 시 검색어를 제품명 입력란에 미리 채워두면(prefill) 사용자가 다시 타이핑하지 않아도 됨 (구현 시 고려)

9.4 등록 플로우 (다단계)

1. **사진 촬영** — **앞면(제품명이 보이는 봉투 전면)**, 이어서 **뒷면(성분표)** 순서로 2장 (카메라 가이드 프레임 노출)
2. OCR 처리 중 — 로딩 상태 (수 초 소요될 수 있음을 알려주는 안내 문구 필요). 인식 실패 시 **"다시 촬영하기"**(뒷면 재촬영) 또는 **"태그 없이 계속하기"**(태그 빈 상태로 3단계 진입) 두 경로 제공
3. **성분 태그 확인/편집** — OCR로 뽑은 후보를 매칭됨/미해결/요청됨 세 상태의 칩으로 표시
 - 매칭됨: 확정 스타일
 - 미해결(회색): 아직 조치 안 함 — 탭하면 해당 키워드가 프리필된 **성분 태그 검색 화면**(9.6)이 열림
 - 요청됨(검토중): 사용자가 추가 요청 완료한 상태 — 점선 테두리 등으로 구분, 다시 탭하면 실제 성분으로 교체 가능
 - **미해결 태그가 하나라도 남아있으면 다음 단계 버튼 비활성화**, "아직 확인이 필요한 성분이 있어요" 안내 노출. 요청됨 상태는 제출을 막지 않음
4. 기본정보 입력 — 제품명(검색에서 넘어온 경우 프리필), 브랜드, "등록하면 모두가 함께 보는 공유 데이터가 돼요" 안내 문구
5. 등록 완료 → 첫 등록자에게는 "OO님이 첫 등록자예요" 인정 메시지 → 방금 등록한 제품의 상세 화면으로 이동

9.5 예외/빈 상태

- OCR 인식 실패·저품질 → 성분 태그 후보 없이도 수동 선택만으로 등록을 계속 진행할 수 있어야 함 ("태그 없이 계속하기")
- 검색 결과 0건 + 유사 후보도 0건 → 9.3의 3번을 건너뛰고 바로 4번(등록 유도)으로
- 등록 3단계에서 미해결 태그가 남은 채로 다음 단계 진입 시도 → 제출 버튼 비활성화 + 안내 배너, 미해결 태그 강조 표시
- 성분 태그 검색 결과 0건 → "추가 요청하기" 노출, 요청 시 즉시 pending 성분으로 생성되어 제품에 연결됨(칩은 "요청됨"으로 전환)

- 리뷰 작성 시 별점 미선택 → 에러 문구 노출, 제출 버튼 비활성 스타일
- API/네트워크 요청 실패 (공통)** → 전역 에러 화면/컴포넌트로 처리, "다시 시도" 시 직전 요청 재시도

9.6 성분 태그 검색 화면 (등록/수정 중 태그 칩을 탭하면 열림)

- 검색창이 중심. 미해결(회색) 키워드를 탭해서 들어온 경우, 그 키워드 텍스트가 검색창에 자동으로 채워짐
- 타이핑하면 pg_trgm 기반으로 관련 성분 후보가 실시간으로 표시 (approved/pending 성분 모두 후보에 포함, pending은 "검토중" 배지로 구분)
- 후보 선택 시 화면이 닫히고 원래 화면의 해당 칩이 선택한 성분으로 갱신(매칭됨 상태로 전환)
- 검색 결과 0건 → "이 성분 추가 요청하기" 버튼 노출 → 요청 시 pending 성분 생성 및 즉시 연결, 화면이 닫히며 원래 칩이 "요청됨" 상태로 전환
- 카테고리별 탐색 UI는 v1.0 범위에서 제외 — 검색이 항상 더 빠르다는 판단. 대신 자주 쓰이는 성분 몇 개를 검색창 근처에 쿼 선택 칩으로 노출하는 정도는 고려 가능

10. 디자인 시스템

디자인 핸드오프 원본은 design-handoff/design_handoff_albob_app/(README, 화면별 상세 명세, 스크린샷, 하이파이 목업 .dc.html) 참고. 개발용 상세 토큰 값은 CLAUDE.md에도 정리한다.

10.1 톤앤매너

전체적으로 따뜻하고 귀여운 톤(크림 배경, 오렌지 포인트)이되, 성분 정보 등 데이터를 보여주는 부분은 가독성과 신뢰감을 우선한다는 원칙을 그대로 따름. 로고는 사료 그릇 실루엣 + 발바닥 무늬의 커스텀 SVG.

10.2 핵심 토큰 (light 기준, dark는 핸드오프 README 참고)

- 배경 #FBF3E8 / 카드 #FFFFFF / 보조 배경(칩.placeholder) #F3E7D6
- 본문 텍스트 #2A2118 / 보조 텍스트 #8C7F6C
- 강조(CTA·별점) #E2622C / 매칭 태그 배경 #FBDCC6
- 에러 #B3452F
- 타이포: 제목/감성적 순간은 **Gowun Batang**(serif), 본문/UI는 **Pretendard**
- 최대 2단계 배경색 원칙(--bg 전체 + --surface/--surface-2 카드류)만 사용, 카드 radius 14~16px, 태그 칩은 pill(999px)

10.3 면책 문구 (최종)

제품 상세·리뷰 빈 상태 화면 하단 상시 노출:

"이 정보는 사용자들이 함께 등록·수정한 내용으로, 성분의 안전성이 검증된 것은 아니에요. 반려동물 건강에 관한 결정은 의사와 상의해주세요."

(디자인 핸드오프 문구로 최종화 — 기존 합쇼체 초안보다 서비스의 귀여운 톤과 더 자연스럽게 맞춤). 다른 데이터 노출 화면(검색 결과, 수정 화면 등)으로 확대 적용할지는 5번 "차후 업데이트"에 열린 과제로 남김.

등록 폼 쪽 안내("등록하면 모두가 함께 보는 공유 데이터가 돼요 · 등록 후에는 임의로 지울 수 없고, 잘못된 내용은 수정으로 바로잡아요")는 이미 시안에 반영되어 있어 별도 문구 추가가 필요 없음 — 이 문구는 "정보가 검증되지 않았다"는 것과는 다른 이야기(공유 편집 구조 안내)이므로 그대로 유지.